موضوع تجريبي لامتحان شهادة التعليم المتوسط **دورة: 2026 (تجريبية)**

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: الرياضيات

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\sqrt{75}=5\sqrt{3}$ ، $2\sqrt{12}=4\sqrt{3}$ ، $\sqrt{27}=3\sqrt{3}$	0,5	3
إذن: $A=5\sqrt{3}-4\sqrt{3}+3\sqrt{3}=4\sqrt{3}$	0,5	
2) $C=(2\sqrt{3})^2-2\times 2\sqrt{3}\times 1+1^2=12-4\sqrt{3}+1=13-4\sqrt{3}$	0,5	
$C+A=13-4\sqrt{3}+4\sqrt{3}=13$ وهو عدد طبيعي.	0,25	
3) خوارزمية إقليدس: $1053=325\times 3+78$ ؛ $325=78\times 4+13$ ؛ $78=13\times 6+0$ ، إذن $\text{PGCD}(1053\,;\,325)=13$	0,75	
$\dfrac{325}{1053}=\dfrac{325\div 13}{1053\div 13}=\dfrac{25}{81}$	0,5	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E=4x^2-12x+9-(2x^2-x-3)=2x^2-11x+12$	0,75	3
2) $E=(2x-3)\left[(2x-3)-(x+1)\right]=(2x-3)(x-4)$	0,75	
3) جداء معدوم: $2x-3=0$ أو $x-4=0$ ، إذن للمعادلة حلان: $x=\dfrac{3}{2}$ أو $x=4$	0,75	
4) $3x-6\leq 5x+4$ ومنه $-2x\leq 10$ ومنه $x\geq -5$	0,5	
التمثيل: نصف مستقيم من -5 (مع تضمينه) نحو اليمين، والجزء الآخر مشطوب.	0,25	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{3}{7{,}5}=0{,}4$ و $\dfrac{AN}{AC}=\dfrac{2{,}4}{6}=0{,}4$	0,5	2
بما أن $\dfrac{AM}{AB}=\dfrac{AN}{AC}$ والنقط A,M,B و A,N,C في نفس الترتيب، فحسب الخاصية العكسية لطالس: $(MN)\parallel(BC)$.	0,5	
2) حسب خاصية طالس: $\dfrac{MN}{BC}=\dfrac{AM}{AB}=0{,}4$	0,5	
ومنه $MN=0{,}4\times 9=3{,}6\,\text{cm}$	0,5	

التمرين الرابع

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) تعليم النقط A ، B ، C في المعلم.	3×0,25	4
2) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\4-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$ ، $\overrightarrow{BC}\begin{pmatrix}5-3\\0-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$	2×0,5	
3) $AB=\sqrt{4^2+2^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$ ، $BC=\sqrt{2^2+(-4)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$	2×0,25	
$AB^2+BC^2=20+20=40=AC^2$ ، إذن حسب الخاصية العكسية لفيثاغورس المثلث قائم في B.	0,5	
وبما أن $AB=BC$ فالمثلث ABC **قائم ومتساوي الساقين** في B.	0,25	
4) $ABCD$ مربع يعني $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}$ ، أي $\begin{pmatrix}x_D+1\\y_D-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-4\end{pmatrix}$	0,5	
ومنه $D(1\,;\,-2)$	0,5	

الوضعية الإدماجية

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
الجزء الأول:		8
1) $f(x)=1500x$ ، $g(x)=1100x+12000$	2×0,5	
2) f دالة **خطية** ، g دالة **تآلفية**.	2×0,5	
3) $1500x=1100x+12000$ ومنه $400x=12000$ ومنه $x=30$	0,75	
التفسير: من أجل 30 تلميذًا يكون المبلغ نفسه عند الوكالتين ($45000\,\text{DA}$).	0,5	
4) $f(45)=1500\times45=67500\,\text{DA}$ ، $g(45)=1100\times45+12000=61500\,\text{DA}$	0,75	
بما أن $61500<67500$ فالوكالة **(ب)** هي الأنسب.	0,5	
الجزء الثاني:		
1) نرمز بـ t لعدد الأساتذة و s لعدد التلاميذ: $\begin{cases}s+t=45\\s=8t\end{cases}$	1	
بالتعويض: $8t+t=45$ ومنه $9t=45$ ومنه $t=5$ ، و $s=8\times5=40$ (تحقق: $40+5=45$).	1	
إذن: 40 تلميذًا و 5 أساتذة.	0,5	
2) النسبة: $\frac{5}{45}\times100\approx11\%$	1	